

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА — РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра высшей математики-3

Н.А.Берков, Т.А. Горшунова, Т.А. Морозова

Аналитическая геометрия:
подготовка к контрольной работе №2
в рамках балльно-рейтинговой системы

Учебно-методические материалы

Москва 2024

Учебно-методические материалы представляется в авторской редакции.

Учебно-методические материалы предназначены для студентов первого курса очной формы обучения институтов ИИТ, ИПТИП и ИРИ РТУ МИРЭА. В пособии представлены методы решения основных задач по темам: векторы, уравнения прямой на плоскости, уравнения плоскости, уравнения прямой в пространстве, взаимное расположение (углы) в пространстве, свойства скалярного и векторного произведений, взаимное расположение прямых в пространстве, практические задания.

Основной целью пособия является помощь студентам в подготовке к контрольной работе №2 по линейной алгебре и аналитической геометрии в рамках балльно-рейтинговой системы РТУ МИРЭА.

© Берков Н.А.
Горшунова Т.А.
Морозова Т.А., 2024

Оглавление

1. Задание на геометрические векторы	4
2. Прямая на плоскости	8
3. Уравнение плоскости	12
4. Прямая в пространстве	21
5. Взаимное расположение (углы) в пространстве	26
6. Свойства скалярного и векторного произведений	33
7. Взаимное расположение прямых в пространстве	35
8. Практическое задание	46

Контрольная работа 2.

1. Задание на геометрические векторы

(0–3 балла)

Теоретические материалы из лекций 6, 7 и 8.

Для решения поставленной задачи применяем формулы вычисления скалярного, векторного и смешанного произведения векторов с заданными координатами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ и $\vec{c} = (c_x; c_y; c_z)$.

Угол между двумя векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\alpha = \widehat{\vec{a} \vec{b}} = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right) \quad (1.1)$$

Скалярное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \quad (1.2)$$

Длина вектора $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \quad (1.3)$$

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \quad (1.4)$$

Смешанное произведение трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с известными координатами:

$$(\vec{a} \vec{b} \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \quad (1.5)$$

Решение задач

Даны координаты четырёх точек: $A(2; -1; 1)$, $B(-2; 2; 5)$, $C(3; 2; 1)$, $D(1; 2; -1)$.

Найти:

- а) угол A (или угол B или угол C) в треугольнике ABC ;
- б) площадь треугольника ABC (или высоту треугольника из вершины A);
- с) объем тетраэдра $ABCD$ (или высоту тетраэдра $ABCD$ опущенную из вершины D).

◀ а) Найдём координаты векторов выходящие из точки A :

$$\overrightarrow{AB} = (-2 - 2; 2 - (-1); 5 - 1) = (-4; 3; 4),$$

$$\overrightarrow{AC} = (3 - 2; 2 + 1; 1 - 1) = (1; 3; 0).$$

Для вычисления угла A в треугольнике ABC , применяем формулу (1.1):

$$\begin{aligned} \cos(\angle A) &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-4 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 0}{\sqrt{((-4)^2 + 3^2 + 4^2) \cdot (1^2 + 3^2 + 0^2)}} = \\ &= \frac{5}{\sqrt{41 \cdot 10}} = \frac{5}{\sqrt{410}}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\angle A = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{410}}\right) \approx 75,7^\circ$. ▶

Ответ: $\angle A = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{410}}\right)$.

Для вычисления угла B и угла C в треугольнике ABC , применяем формулы:

$$\begin{aligned} \angle B &= \arccos\left(\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|}\right), \\ \angle C &= \arccos\left(\frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}|}\right). \end{aligned}$$

◀ б) Для вычисления площади треугольника применяем геометрический смысл векторного произведения.

Модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на перемножаемых векторах.

Для вычисления площади треугольника ABC , найдём векторное произведение двух векторов $\vec{s} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$. Модуль вектора $\vec{s}$ равен площади параллелограмма, построенного на этих векторах.

Следовательно, $S_{\triangle ABC} = |\vec{s}|/2$.

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ с заданными координатами вычисляются по формуле (1.4)

$$\begin{aligned} \vec{s} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= -12\vec{i} + 4\vec{j} - 15\vec{k}. \end{aligned}$$

Получаем:

$$S_{\triangle ABC} = |\vec{s}|/2 = 0,5\sqrt{(-12)^2 + 4^2 + (-15)^2} = 0,5\sqrt{385} \approx 9,8. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $S_{\triangle ABC} = 0,5\sqrt{385}$.

◀ Найдём высоту AH треугольника ABC . Для этого применяем формулу из школьной геометрии:

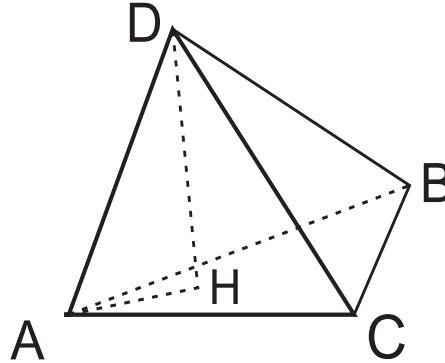
$$S_{\triangle ABC} = 0,5 |\overrightarrow{AH}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \Rightarrow |\overrightarrow{AH}| = \frac{2S_{\triangle ABC}}{|\overrightarrow{BC}|}.$$

Найдём координаты вектора $\overrightarrow{BC} = (3 - (-2); 2 - 2; 1 - 5) = (5; 0; -4)$. $\Rightarrow$
 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{5^2 + 0^2 + (-4)^2} = \sqrt{41} \Rightarrow AH = \frac{\sqrt{385}}{\sqrt{41}} \approx 3,06$. ▶

Ответ: $AH = \frac{\sqrt{385}}{\sqrt{41}}.$

◀ с) Используем геометрический смысл смешанного произведения трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на этих векторах, как на ребрах.



Объём тетраэдра $ABCD$ в шесть раз меньше объёма параллелепипеда и вычисляется по формуле:

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} \right|.$$

Находим координаты вектора $\overrightarrow{AD}$: $\overrightarrow{AD} = (1 - 2; 2 + 1; -1 - 1) = (-1; 3; -2)$.

Учитывая, что векторное произведение $\vec{s} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-12, 4, -15)$ найдено выше, получаем:

$$V = \frac{1}{6} \left| \vec{s} \cdot \overrightarrow{AD} \right| = \frac{1}{6} \left| (-12) \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + (-15) \cdot (-2) \right| =$$

$$= \frac{1}{6} (12 + 12 + 30) = 9. \quad \blacktriangleright$$

2 способ. Находим смешанное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$. Для этого используем формулы смешанного произведения трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с известными координатами (1.5):

$$(\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 54.$$

$$V = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} \overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AC} & \overrightarrow{AD} \end{pmatrix} \right| = 9.$$

Ответ: $V = 9.$

◀ Для определения высоты пирамиды h , опущенной из вершины D , надо: найти площадь основания пирамиды $S_{\triangle ABC}$ – задание b), объём пирамиды V – задание c) и применить формулу:

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h.$$

Получаем,

$$h = \frac{3V}{S_{\triangle ABC}} = \frac{54}{\sqrt{385}} \approx 2,75. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $h = \frac{54}{\sqrt{385}}.$

2. Прямая на плоскости

(0–2 балла)

Теоретические материалы из лекции 9

Уравнение прямой с угловым коэффициентом:

$$y = kx + b. \quad (2.1)$$

Коэффициент k задает направление прямой и равен тангенсу угла между прямой и осью Ox . Прямая содержит точку $M(0; b)$.

Наряду с уравнением (2.1) прямая на плоскости может быть задана так называемым общим уравнением прямой:

$$Ax + By + C = 0, \quad (2.2)$$

где коэффициенты A и B не равны нулю одновременно. При этом вектор $\vec{n} = (A; B)$ является нормальным вектором к данной прямой.

Уравнение записанное в виде

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (2.3)$$

называется общим уравнением прямой, проходящим через заданную точку $M_0(x_0; y_0)$, а вектор $\vec{n} = (A; B)$ является нормальным вектором к данной прямой.

Каноническим уравнением прямой, проходящей через данную точку $M_0(x_0; y_0)$ и имеющей заданный направляющий вектор $\vec{s} = (m; n)$, называется уравнение вида

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}. \quad (2.4)$$

Параметрическим уравнением прямой, проходящей через данную точку $M_0(x_0; y_0)$ и имеющей заданный направляющий вектор $\vec{s} = (m; n)$, называется уравнение вида

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \end{cases} \quad t \in R. \quad (2.5)$$

Решение задач

2. На плоскости даны координаты вершин треугольника ABC : $A(-1; 4)$, $B(9; 6)$ и $C(-5; 4)$. Найти:

- общее уравнение высоты, проведённой из вершины C .
- каноническое или параметрическое уравнение медианы, проведённой из вершины B (или средней линии, параллельной стороне AC).

1)  Получим общее уравнение искомой прямой. Для этого используем уравнение (2.3) прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0)$ с заданным нормальным вектором $\vec{n}(A; B)$.

В качестве нормального вектора $\vec{n}$, выберем вектор, коллинеарный вектору $\vec{AB} = (9 - (-1); 6 - 4) = (10; 2)$. Например, $\vec{n} = 0,5\vec{AB} = (5; 1)$. Искомая прямая проходит через точку $C(-5; 4)$. Подставляя координаты нормального вектора $\vec{n}(5; 1)$ и координаты точки $C(-5; 4)$ в уравнение (2.3), получаем общее уравнение прямой, проходящей через точку C перпендикулярно стороне AB :

$$5 \cdot (x + 5) + 1 \cdot (y - 4) = 0 \Rightarrow 5x + y + 21 = 0.$$

К полученному решению добавим еще уравнения данной высоты с угловым коэффициентом, в параметрическом и каноническом виде.

$y = -5x - 21$ — уравнение с угловым коэффициентом.

Для записи прямой в виде канонического или параметрического уравнения, найдём направляющий вектор прямой $\vec{s} = (m; n)$. Этот вектор перпендикулярен нормальному вектору $\vec{n} = (5; 1)$. Следовательно, $\vec{n} \cdot \vec{s} = 0$.

Получаем: $5m + n = 0$. Пусть $m = 1 \Rightarrow n = -5 \Rightarrow \vec{s} = (1; -5)$.

Выписываем каноническое уравнение прямой, содержащей точку $C(-5; 4)$, с направляющим вектором $\vec{s} = (1; -5)$:

$$\frac{x + 5}{1} = \frac{y - 4}{-5}.$$

Обозначая равные значения в левой и правой частях канонического уравнения параметром t , получаем параметрическое уравнение этой же прямой:

$$\begin{cases} x = t - 5, \\ y = -5t + 4, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$



Ответ: $5x + y + 21 = 0$ общее уравнение прямой,

$y = -5x - 21$ — уравнение прямой с угловым коэффициентом,

$\frac{x + 5}{1} = \frac{y - 4}{-5}$ — каноническое уравнение прямой,

$\begin{cases} x = t - 5, \\ y = -5t + 4, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$ — параметрическое уравнение прямой.

б) Найдём координаты точки $M(x_M; y_M)$ являющейся средней точкой отрезка AC .

$$x_M = (x_A + x_C)/2 = (-1 - 5)/2 = -3; \quad y_M = (y_A + y_C)/2 = (4 + 4)/2 = 4.$$

Найдём направляющий вектор медианы BM .

$$\vec{BM} = (-3 - 9; 4 - 6) = (-12; -2).$$

В качестве направляющего вектора прямой, содержащей медиану BM выберем любой вектор, коллинеарный вектору $\vec{BM}$.
например, $\vec{s} = -0,5\vec{BM} = (6; 1)$.

Далее, в каноническое уравнение прямой (2.4), подставляем координаты точки $B(9; 6)$ и координаты полученного направляющего вектора $\vec{s}(6; 1)$ и получаем искомое уравнение прямой, содержащей медиану BM .

$$\frac{x - 9}{6} = \frac{y - 6}{1}. \quad (2.6)$$

Из канонического уравнения прямой (2.6) легко получить параметрическое, присваивая левую и правую части канонического уравнения значению параметра $t \in \mathbb{R}$

$$\frac{x - 9}{6} = t, \quad \frac{y - 6}{1} = t.$$

Получаем:

$$\begin{cases} x = 6t + 9, \\ y = t + 6, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{— параметрическое уравнение прямой.}$$

Умножая уравнение (2.6) на 6 и перенося все слагаемые в левую часть, получаем общее уравнение прямой:

$$x - 6y + 27 = 0 \quad \text{— общее уравнение прямой.}$$

$$y = \frac{1}{6}x + 4,5 \quad \text{— уравнение прямой с угловым коэффициентом.} \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x - 9}{6} = \frac{y - 6}{1}$ — каноническое уравнение прямой.

$$\begin{cases} x = 6t + 9, \\ y = t + 6, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{— параметрическое уравнение прямой.}$$

$$x - 6y + 27 = 0 \quad \text{— общее уравнение прямой.}$$

$$y = \frac{1}{6}x + 4,5 \quad \text{— уравнение прямой с угловым коэффициентом.}$$

◀ Найдём теперь уравнение средней линии, параллельной стороне AC . Для этого в качестве направляющего вектора этой прямой возьмем вектор коллинеарный вектору $\vec{AC} = (-5 - (-1); 4 - 4) = (-4; 0)$. Простейшим таким вектором является вектор $\vec{s} = (1; 0)$. Пусть K — середина отрезка BC . Находим её координаты

$$x_K = (x_B + x_C)/2 = (9 - 5)/2 = 2; \quad y_K = (y_B + y_C)/2 = (6 + 4)/2 = 5.$$

В каноническое уравнение прямой (2.4), подставляем координаты точки $K(2; 5)$ и координаты полученного направляющего вектора $\vec{s}(1; 0)$ и получаем искомое уравнение прямой, содержащей среднюю линию, параллельную стороне AC :

$$\frac{x - 2}{1} = \frac{y - 5}{0}.$$

Параметрическое уравнение этой прямой записывается в виде:

$$\begin{cases} x = t + 2, \\ y = 5, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Отметим, что общее уравнения этой прямой имеет вид: $y - 5 = 0$. Т.е., данная прямая параллельна оси Ox . ►

3. Уравнение плоскости

Теоретические материалы из лекции 10

Выпишем основные формулы, необходимые для решения задания 3 на уравнения плоскости.

Плоскость

Уравнение плоскости, задаваемой нормальным вектором $\vec{n} = (A; B; C)$ и проходящей через данную точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (3.1)$$

Общее уравнение плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3.2)$$

Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой: $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$, $M_3(x_3; y_3; z_3)$:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.3)$$

Здесь коэффициенты A, B и C являются координатами нормального вектора плоскости.

Если даны две плоскости

$$\begin{aligned} \alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0, \\ \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0, \end{aligned} \quad (3.4)$$

то угол между ними вычисляется как острый угол между их нормальными векторами $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (3.5)$$

Две плоскости α_1 и α_2 параллельны, если параллельны их нормальные вектора $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.

$$\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2 \quad \text{или} \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \lambda. \quad (3.6)$$

Две плоскости α_1 и α_2 перпендикулярны, если перпендикулярны их нормальные вектора $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.

$$(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 0 \quad \text{или} \quad A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2 = 0. \quad (3.7)$$

Решение задач

3(1). Даны координаты вершин треугольника MNP : $M(3; 2; 1)$, $N(4; -1; 2)$ и $P(5; 1; -2)$. Составить уравнение плоскости, проходящей через вершину M перпендикулярно стороне NP .

ИЛИ

3(2). Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1; -2; 1)$, параллельно плоскости $6x + 9y - 3z + 7 = 0$.

ИЛИ

3(3). Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $M(2; -1; 1)$, $N(-2; 2; 5)$ и $P(3; 2; 1)$.

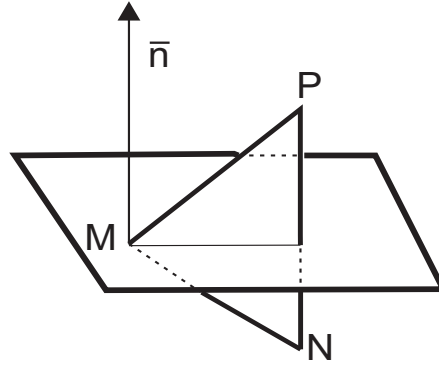
ИЛИ

3(4). Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2; -1; 1)$, параллельно двум векторам $\vec{a} = (2; -4; -3)$ и $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

ИЛИ

3(5). Составить уравнение плоскости, проходящей через две точки $M(2; -1; 1)$ и $N(-2; 2; 5)$, параллельно вектору $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

3(1). Даны координаты вершин треугольника MNP : $M(3; 2; 1)$, $N(4; -1; 2)$ и $P(5; 1; -2)$. Составить уравнение плоскости, проходящей через вершину M перпендикулярно стороне NP .



◀ Так как искомая плоскость перпендикулярна вектору $\overrightarrow{NP}$, то в качестве нормального вектора искомой плоскости, можно взять вектор

$$\vec{n} = \overrightarrow{NP} = (5 - 4; 1 - (-1); -2 - 2) = (1; 2; -4).$$

Искомое уравнение плоскости найдем по формуле (3.1):

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

где $(A; B; C) = \vec{n}$, а $(x_0; y_0; z_0)$ — координаты точки A .

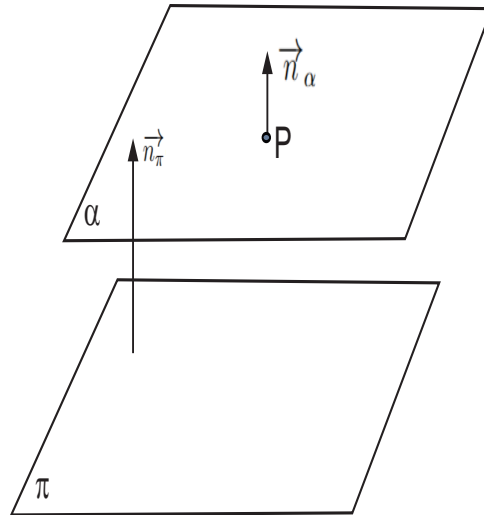
$$1(x - 3) + 2(y - 2) - 4(z - 1) = 0 \Rightarrow x + 2y - 4z - 3 = 0. \blacktriangleright$$

Ответ: $x + 2y - 4z - 3 = 0.$ ↵

3(2). Составить уравнение плоскости α , проходящей через точку $P(1; -2; 1)$, параллельно плоскости $\pi : 6x + 9y - 3z + 7 = 0$.

◀ Для решения данной задачи используем формулу (3.1) уравнения плоскости с заданным нормальным вектором $\vec{n} = (A; B; C)$ и содержащей точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$



В качестве нормального вектора для искомой плоскости α возьмём $\vec{n}_\alpha = (2, 3, -1)$ который коллинеарен нормальному вектору $\vec{n}_\pi = (6, 9, -3)$ плоскости π . Подставляя в координаты вектора $\vec{n}_\alpha$ и точки P , получаем:

$$2(x - 1) + 3(y + 2) - 1(z - 1) = 0.$$

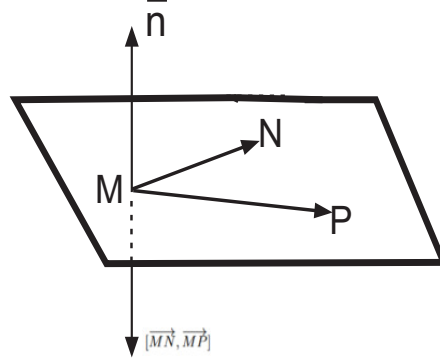
или после упрощения: $2x + 3y - z + 5 = 0$. ▶

Ответ: $2x + 3y - z + 5 = 0$. †

3(3). Составить уравнение плоскости α , проходящей через точки $M(2; -1; 1)$, $N(-2; 2; 5)$ и $P(3; 2; 1)$.

Находим нормальный вектор $\vec{n}$ плоскости α . Очевидно, что он коллинеарен вектору $[\vec{MN}, \vec{MP}]$.

Найдём вектора $\vec{MN} = (-2 - 2; 2 + 1; 5 - 1) = (-4; 3; 4)$ и $\vec{MP} = (3 - 2; 2 + 1; 1 - 1) = (1; 3; 0)$.



Находим векторное произведение: $[\vec{MN}, \vec{MP}]$.

$$[\vec{MN}, \vec{MP}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -12\vec{i} + 4\vec{j} - 15\vec{k}.$$

В качестве нормального вектора плоскости выбираем вектор $\vec{n} = -[\vec{MN}, \vec{MP}] = 12\vec{i} - 4\vec{j} + 15\vec{k}$.

Используя всё ту же формулу для уравнения плоскости (3.1) имеющую нормальный вектор $\vec{n} = (A; B; C)$ и содержащую точку $M(x_0; y_0; z_0)$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

получаем $12(x - 2) - 4(y + 1) + 15(z - 1) = 0$. Раскрывая скобки, получаем

$$12x - 4y + 15z - 43 = 0.$$

Ответ: $12x - 4y + 15z - 43 = 0$.

2 Способ основан на формуле (3.3).

Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой имеем вид: $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$, $M_3(x_3; y_3; z_3)$:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Во второй и третьей строке этого уравнения находятся координаты векторов $\vec{MN}$ и $\vec{MP}$, вычисленных ранее.

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ -4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (x-2) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - (y+1) \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

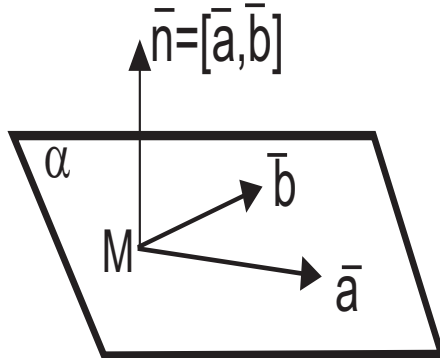
$$= -12(x-2) + 4(y+1) - 15(z-1) = -12x + 4y - 15z + 43 = 0.$$

Умножаем полученное уравнение на -1 , и получаем тот же результат:

$$12x - 4y + 15z - 43 = 0.$$

3(4). Составить уравнение плоскости α , проходящей через точку $M(2; -1; 1)$, параллельно двум векторам $\vec{a} = (2; -4; -3)$ и $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

◀ Найдём нормальный вектор $\vec{n}$ плоскости α . Из определения векторного произведения вектор $[\vec{a}, \vec{b}]$, перпендикулярен и вектору $\vec{a}$ и вектору $\vec{b}$, следовательно он перпендикулярен искомой плоскости α .



Находим векторное произведение: $[\vec{a}, \vec{b}]$.

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & -3 \\ 3 & -7 & -5 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ -7 & -5 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} =$$

$$= -\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}.$$

В качестве нормального вектора $\vec{n}$ плоскости α выбираем вектор $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] = (-1; 1; -2)$. Используя всё ту же формулу для уравнения плоскости (3.1), имеющей нормальный вектор $\vec{n} = (A; B; C)$ и содержащей точку $M(x_0; y_0; z_0)$

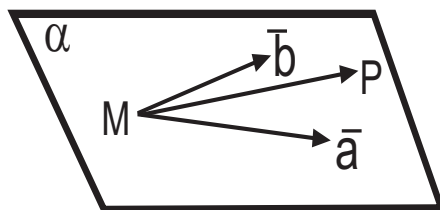
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

получаем $-(x - 2) + (y + 1) - 2(z - 1) = 0$.

Раскрывая скобки и умножая уравнение на -1 , получаем

$$x - y + 2z - 5 = 0. \blacktriangleright$$

2 Способ.



◀ Возьмём произвольную точку $P(x; y; z)$ принадлежащую искомой плоскости α . Тогда вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{MP} = (x - 2; y + 1; z - 1)$ компланарны, так

как все они параллельны искомой плоскости. Следовательно, смешанное произведение этих трёх векторов равно нулю. Получаем:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ 2 & -4 & -3 \\ 3 & -7 & -5 \end{vmatrix} = (x-2) \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ -7 & -5 \end{vmatrix} - (y+1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = \\ = -x + y - 2z - 5 = 0.$$

Получили тот же результат. ►

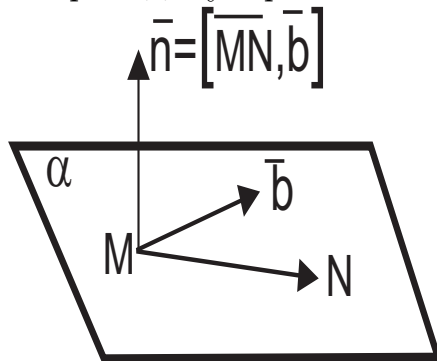
Ответ: $x - y + 2z - 5 = 0.$ ¶

3(5). Составить уравнение плоскости α , проходящей через две точки $M(2; -1; 1)$ и $N(-2; 2; 5)$, параллельно вектору $\vec{b} = (3; -7; -5)$.

◀ Очевидно, что плоскость α будет содержать точки M и N и параллельна векторам $\overrightarrow{MN}$ и $\vec{b}$.

$$\overrightarrow{MN} = (-2 - 2; 2 + 1; 5 - 1) = (-4; 3; 4).$$

Найдём вектор $[\overrightarrow{MN}, \vec{b}]$, который перпендикулярен и вектору $\overrightarrow{MN}$ и вектору $\vec{b}$, следовательно он перпендикулярен искомой плоскости α .



$$[\overrightarrow{MN}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 3 & 4 \\ 3 & -7 & -5 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -7 & -5 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} =$$

$$= (-15 + 28)\vec{i} - (20 - 12)\vec{j} + (28 - 9)\vec{k} = 13\vec{i} - 8\vec{j} + 19\vec{k}.$$

В качестве нормального вектора $\vec{n}$ плоскости α выбираем полученный вектор $\vec{n} = [\overrightarrow{MN}, \vec{b}] = (13; -8; 19)$. Используя всё ту же формулу для уравнения плоскости (3.1) имеющую нормальный вектор $\vec{n} = (A; B; C)$ и содержащую точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

получаем $13(x - 2) - 8(y + 1) + 19(z - 1) = 0$.

Раскрывая скобки, получаем

$$13x - 8y + 19z - 53 = 0. \blacktriangleright$$

Замечание. Эту задачу также можно решать используя компланарность векторов $\overrightarrow{MN}$, $\vec{b}$ и $\overrightarrow{MP} = (x - 2; y + 1; z - 1)$, где $P(x; y; z)$ произвольная точка принадлежащая искомой плоскости α .

Ответ: $13x - 8y + 19z - 53 = 0$. ◀ ▶

4. Прямая в пространстве

(0-1 балл)

Теоретические материалы из лекции 11

Общее уравнение прямой в пространстве представляется в виде пересечения двух плоскостей, т.е. системой (4.1):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (4.1)$$

Направляющий вектор прямой, заданной в общем виде, вычисляется по формуле:

$$\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}. \quad (4.2)$$

Если известны координаты любой точки $M_0 = (x_0; y_0; z_0)$ и направляющего вектора $\vec{s} = (m; n; p)$ прямой, то её уравнение можно записать в параметрической или канонической форме.

Параметрические уравнения пространственной прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tp, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (4.3)$$

Канонические уравнения прямой:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}. \quad (4.4)$$

Пусть в пространстве даны две прямые:

$$\begin{aligned} l_1 : \frac{x - x_1}{m_1} &= \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}, \\ l_2 : \frac{x - x_2}{m_2} &= \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Косинус угла между ними вычисляется, как острый угол между их направляющими векторами $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}. \quad (4.6)$$

Условием параллельности двух прямых (4.5) является условие коллинеарности их направляющих векторов $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$\vec{s}_1 = \lambda \vec{s}_2 \quad \text{или} \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} = \lambda. \quad (4.7)$$

Условием перпендикулярности двух прямых (4.5) является условие перпендикулярности их направляющих векторов $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$(\vec{s}_1, \vec{s}_2) = 0 \quad \text{или} \quad m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2 = 0. \quad (4.8)$$

Решение задач

4(1). Составить уравнение прямой, проходящей через точки $A(1; -2; 1)$ и $B(-2; 3; 5)$.

ИЛИ

4(2). Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(1; -2; 1)$, перпендикулярно плоскости $2x + 3y - z + 7 = 0$.

ИЛИ

4(3). Составить уравнение прямой, проходящей через точку $(1; -2; 1)$, параллельно прямой $l : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 - 6t, \\ z = -3 + 9t. \end{cases}$

4(1). Составить уравнение прямой, проходящей через точки $A(1; -2; 1)$ и $B(-2; 3; 5)$.

◀ Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AB} = (-2 - 1; 3 + 2; 5 - 1) = (-3; 5; 4)$ задающего направление искомой прямой.

Подставляем координаты этого вектора и точки $A(1; -2; 1)$ в канонические уравнения прямой (4.4), проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ с направляющим вектором $\vec{s}(m; n; p)$

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

$$\frac{x - 1}{-3} = \frac{y + 2}{5} = \frac{z - 1}{4}.$$

Ответ: $\frac{x - 1}{-3} = \frac{y + 2}{5} = \frac{z - 1}{4}.$ ↗

4(2). Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(1; -2; 1)$, перпендикулярно плоскости π $2x + 3y - z + 7 = 0$.

◀ Канонические уравнения прямой проходящей через точку $M_0 = (x_0; y_0; z_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (m; n; p)$ задаются формулой (4.4):

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

Вектор нормали данной плоскости π $\vec{n} = (2; 3; -1)$ перпендикулярен ей и по условию должен быть параллелен искомой прямой. Значит, направляющий вектор искомой прямой:

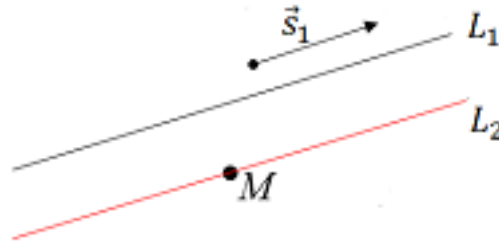
$$\vec{s} = (2; 3; -1).$$

Подставляя координаты точки $A(1; -2; 1)$ и вектора $\vec{s} = (2; 3; -1)$ в это уравнение, получаем:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z - 1}{-1} . \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z - 1}{-1} . \quad \blacktriangleleft$

4(3). Составить уравнение прямой L_2 , проходящей через точку $A(1; -2; 1)$, параллельно прямой $L_1 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 - 6t, \\ z = -3 + 9t. \end{cases}$



◀ Из уравнения прямой L_1 найдем координаты направляющего вектора:

$$\vec{s}_1 = \{3; -6; 9\}.$$

Для искомой прямой L_2 в качестве направляющего вектора выберем любой вектор коллинеарный вектору $\vec{s}_1$. Например, $\vec{s}_2 = \frac{1}{3}\vec{s}_1 = (1; -2; 3)$. Составим параметрические уравнения прямой L_2 , проходящей через точку $A(1; -2; 1)$ и имеющей направляющий вектор $\vec{s}_2 = (1; -2; 3)$:

$$L_2 : \begin{cases} x = t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = 3t - 1. \end{cases} \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $L_2 : \begin{cases} x = t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = 3t - 1. \end{cases} \quad \nabla$

5. Взаимное расположение (углы) в пространстве

(0-1 балл)

Теоретические материалы из лекции 12

Синус угла между прямой (4.4) и плоскостью (3.2) находится по формуле:

$$\sin \varphi = \frac{(|\vec{n}|, \vec{s})}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{Am + Bn + Cp}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}. \quad (5.1)$$

Расстояние $\rho(M, \alpha)$ от точки $M(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ вычисляется по формуле:

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (5.2)$$

Расстояние $\rho(\alpha_1, \alpha_2)$ между двумя параллельными плоскостями заданными уравнениями

$$\begin{aligned} \alpha_1 : Ax + By + Cz + D_1 &= 0, \\ \alpha_2 : Ax + By + Cz + D_2 &= 0, \end{aligned} \quad (5.3)$$

вычисляется по формуле:

$$\rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (5.4)$$

Решение задач

5(1). Исследовать взаимное расположение плоскости $3x - y + 2z - 10 = 0$ и прямой, заданной параметрическими уравнениями:
$$\begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = 4t - 2, \\ z = -t - 5 \end{cases}$$

Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если они параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

5(2). Исследовать взаимное расположение плоскости $6x - 3y + 3z - 10 = 0$ и прямой, заданной каноническими уравнениями:
$$\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+5}{0}.$$
 Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

5(3). Исследовать взаимное расположение двух плоскостей $\alpha_1 : 2x + y + z - 5 = 0$ и $\alpha_2 : x - 3y + 7z + 2 = 0$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

ИЛИ

5(4). Исследовать взаимное расположение двух плоскостей $\alpha_1 : 2x - y + 3z - 10 = 0$ и $\alpha_2 : -6x + 3y - 9z + 12 = 0$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

5(1). Исследовать взаимное расположение плоскости $\alpha : 3x - y + 2z - 10 = 0$ и прямой, заданной параметрическими уравнениями: $l : \begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = 4t - 2, \\ z = -t - 5 \end{cases}$ Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если они параллельны, то найти расстояние между ними.

◀ Если прямая и плоскость не параллельны, то они пересекаются и расстояние между ними равно нулю. Прямая и плоскость параллельны, если направляющий вектор прямой $\vec{s}$ и нормальный вектор плоскости $\vec{n}$ перпендикулярны. Из условия получаем координаты этих векторов: $\vec{s} = (2; 4; -1)$ и $\vec{n} = (3; -1; 2)$.

Два вектора перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$(\vec{s}, \vec{n}) = 2 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 = 0.$$

Следовательно, прямая l и плоскость α параллельны. Чтобы найти расстояние между ними, надо найти расстояние от произвольной точки прямой до плоскости.

Расстояние $\rho(M_0, \alpha)$ от точки $M_0(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ вычисляется по формуле (5.2):

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Прямая l задана в параметрическом виде (4.3):

$$l : \begin{cases} x = mt + x_0, \\ y = nt + y_0, \\ z = pt + z_0 \end{cases},$$

где $\vec{s} = (m; n; p)$ — направляющий вектор прямой, $(x_0; y_0; z_0)$ — координаты точки принадлежащей прямой.

Из уравнения заданной прямой l следует, что она проходит через точку $M_0(3; -2; -5)$. Подставляем в формулу (5.2) значения из условия задачи:

$$A = 3, B = -1, C = 2, D = -10, x_0 = 3, y_0 = -2, z_0 = -5.$$

$$\rho(l, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|3 \cdot 3 + 2 + 2 \cdot (-5) - 10|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{9}{\sqrt{14}}. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{9}{\sqrt{14}}$.

5(2). Исследовать взаимное расположение плоскости $\alpha : 6x - 3y + 3z - 10 = 0$ и прямой, заданной каноническими уравнениями:

$l : \frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+5}{0}$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

◀ Взаимное положение плоскости и прямой описывается нормальным вектором плоскости $\vec{n}$ и направляющим вектором прямой $\vec{s}$.

Здесь $\vec{n} = (6; -3; 3)$, $\vec{s} = (3; 4; 0)$. Данные векторы не ортогональны, так как $(\vec{n}, \vec{s}) = 6 \cdot 3 - 3 \cdot 4 = 6 \neq 0$. Поэтому прямая и плоскость не параллельны. Следовательно, они пересекаются.

По формуле (5.1), найдём угол между ними.

$$\sin \varphi = \frac{|(\vec{n}, \vec{s})|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$

$$\sin \varphi = \frac{|6 \cdot 3 - 3 \cdot 4|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 3^2} \cdot \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{6}{\sqrt{3^2(2^2 + 1^2 + 1^2)} \cdot 5} = \frac{6}{3\sqrt{6} \cdot 5} = \frac{\sqrt{6}}{15}.$$

$$\varphi = \arcsin \left(\frac{\sqrt{6}}{15} \right).$$

Ответ: $\varphi = \arcsin \left(\frac{\sqrt{6}}{15} \right).$

5(3). Исследовать взаимное расположение двух плоскостей $\alpha_1 : 2x + y + z - 5 = 0$ и $\alpha_2 : x - 3y + 7z + 2 = 0$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

◀ Взаимное положение двух плоскостей описывается их нормальными векторами $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$.

Для заданных плоскостей $\vec{n}_1 = (2; 1; 1)$, $\vec{n}_2 = (1; -3; 7)$. Данные вектора не коллинеарны, так как $\frac{2}{1} \neq \frac{1}{-3}$. Поэтому плоскости не параллельны. Следовательно, они пересекаются.

По формуле (3.5), найдём угол между ними.

Если даны две плоскости

$$\begin{aligned}\alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0, \\ \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0,\end{aligned}$$

то угол между ними вычисляется как угол между их нормальными векторами $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

Подставляем в эту формулу координаты векторов $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$:

$$\cos \varphi = \frac{|2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 3^2 + 7^2}} = \frac{6}{\sqrt{6 \cdot 59}} = \sqrt{\frac{6}{59}}.$$

$$\varphi = \arccos \left(\sqrt{\frac{6}{59}} \right).$$

Ответ: $\varphi = \arccos \left(\sqrt{\frac{6}{59}} \right).$

5(4). Исследовать взаимное расположение двух плоскостей $\alpha_1 : 2x - y + 3z - 10 = 0$ и $\alpha_2 : -6x + 3y - 9z + 12 = 0$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.

◀ Взаимное положение двух плоскостей описывается их нормальными векторами $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$.

Для заданных плоскостей $\vec{n}_1 = (2; -1; 3)$, $\vec{n}_2 = (-6; 3; -9)$. Данные векторы коллинеарны, так как $\frac{2}{-6} = \frac{-1}{3} = \frac{3}{-9} = -\frac{1}{3}$. Или $\vec{n}_2 = -3\vec{n}_1$. Следовательно, плоскости параллельны. Отметим, что плоскости не совпадают, так как отношение свободных слагаемых не равно $-1/3$.

Найдём расстояние между ними. Для этого возьмём произвольную точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ первой плоскости и найдём расстояние от этой точки до второй плоскости.

Расстояние $\rho(M_0, \alpha_2)$ от точки $M(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ вычисляется по формуле (5.2):

$$\rho(M, \alpha) = \frac{|Ax_o + By_o + Cz_o + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Найдём точку пересечения плоскости α_1 с осью Ox . Для этого решаем систему

$$\begin{cases} 2x - 10 = 0, \\ y = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

Получаем координаты одной из точек $M_0 = (5; 0; 0)$ плоскости α_1 . Найдём расстояние от этой точки до плоскости α_2 :

$$\begin{aligned} \rho(M_0, \alpha_2) &= \frac{|Ax_o + By_o + Cz_o + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|-6 \cdot 5 + 0 + 0 + 12|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 9^2}} = \\ &= \frac{18}{3\sqrt{4 + 1 + 9}} = \frac{6}{\sqrt{14}}. \end{aligned}$$

Второй способ определения расстояния между двумя параллельными плоскостями записанными в виде:

$$\begin{aligned} \alpha_1 : Ax + By + Cz + D_1 &= 0, \\ \alpha_2 : Ax + By + Cz + D_2 &= 0, \end{aligned} \tag{5.5}$$

основан на формуле:

$$\rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \tag{5.6}$$

Запишем вторую плоскость в виде: $\alpha_2 : 2x - y + 3z - 4 = 0$.

Применяя формулу (5.6), получаем:

$$\rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{|-10 + 4|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{14}}.$$



Ответ: $\alpha_1 \parallel \alpha_2; \quad \rho(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{6}{\sqrt{14}}.$

6. Свойства скалярного и векторного произведений

(0-2 балла)

Теоретические материалы из лекций 6, 7 и 8.

Для решения поставленной задачи применяем формулы: определение проекции вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$ (6.1), скалярного произведения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (6.2), модуля вектора (6.3), косинуса угла $\alpha = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ (6.4) и свойства скалярного (6.7), (6.8) и векторного произведения (6.9), (6.10), включая геометрический смысл векторного произведения (6.5).

$$\text{Пр}_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha. \quad (6.1)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \alpha \quad (6.2)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}. \quad (6.3)$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}. \quad (6.4)$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = S_{\text{параллелограмма}}. \quad (6.5)$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{d}) = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{d} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{d}. \quad (6.6)$$

$$(\lambda \vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \lambda \vec{b}) = \lambda \vec{a} \cdot \vec{b} = \lambda \vec{b} \cdot \vec{a}, \lambda \in \mathbb{R}. \quad (6.7)$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{d} + \vec{a} \cdot \vec{d} \times \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{d} + \vec{b} \cdot \vec{d} \times \vec{c}. \quad (6.8)$$

$$(\lambda \vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a} \times \lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = -\lambda(\vec{b} \times \vec{a}), \lambda \in \mathbb{R}. \quad (6.9)$$

$$(\lambda \vec{a} \times \vec{a}) = \vec{0}, \lambda \in \mathbb{R}. \quad (6.10)$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha. \quad (6.11)$$

Решение задач

6(1). Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ заданы разложением по векторам $\vec{m}$ и $\vec{n}$: $\vec{a} = 2\vec{m} + \vec{n}$, $\vec{b} = \vec{m} - 4\vec{n}$. Известно, что $|\vec{m}| = 5$, $|\vec{n}| = 2$, $\angle(\vec{m}, \vec{n}) = 2\pi/3$. Найти проекцию вектора $\vec{a}$ на $\vec{b}$ (или $\vec{b}$ на $\vec{a}$).

Или

Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

◀ Используя формулы (6.1) и (6.4), получаем более простую формулу для вычисления проекции вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$:

$$\text{Пр}_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \alpha = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

Далее используем свойство скалярного произведения (6.7,6.8):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2\vec{m} + \vec{n}) \cdot (\vec{m} - 4\vec{n}) = 2\vec{m} \cdot \vec{m} - 8\vec{m} \cdot \vec{n} + \vec{m} \cdot \vec{n} - 4\vec{n} \cdot \vec{n} = 2\vec{m}^2 - 7\vec{m} \cdot \vec{n} - 4\vec{n}^2.$$

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = |\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \cdot \cos(\widehat{\vec{m} \vec{n}}) = 5 \cdot 2 \cdot (-0,5) = -5.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2\vec{m}^2 - 7\vec{m} \cdot \vec{n} - 4\vec{n}^2 = 50 - 7 \cdot (-5) - 16 = 69.$$

$$\vec{b}^2 = (\vec{m} - 4\vec{n})^2 = \vec{m}^2 - 8\vec{m} \cdot \vec{n} + 16\vec{n}^2 = 25 - 8 \cdot (-5) + 64 = 129.$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{\vec{b}^2} = \sqrt{129}.$$

$$\text{Pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{69}{\sqrt{129}} \approx 6,08.$$

Ответ: $\text{Pr}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{69}{\sqrt{129}}.$

6(2). Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a} = 2\vec{m} + \vec{n}$ и $\vec{b} = \vec{m} - 4\vec{n}$.

◀ Применяя формулы (6.5, 6.8, 6.9, 6.10), найдём площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

$$\vec{a} \times \vec{b} = (2\vec{m} + \vec{n}) \times (\vec{m} - 4\vec{n}) = 2\vec{m} \times \vec{m} - 8\vec{m} \times \vec{n} + \vec{n} \times \vec{m} - 4\vec{n} \times \vec{n}.$$

С учётом того, что $\vec{m} \times \vec{m} = \vec{n} \times \vec{n} = \vec{0}$ и $\vec{n} \times \vec{m} = -\vec{m} \times \vec{n}$, получаем:
 $\vec{a} \times \vec{b} = -9\vec{m} \times \vec{n}.$

Используя формулы (6.5, 6.11), получаем:

$$S = |\vec{a} \times \vec{b}| = 9|\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \cdot \sin(2\pi/3) = 9 \cdot 5 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 45\sqrt{3} \approx 77,9. \blacktriangleright$$

Ответ: $S = 45\sqrt{3}.$

7. Взаимное расположение прямых в пространстве

(0-2 балла)

Решение задач

7(1). Исследовать взаимное расположение двух прямых. Если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1 : \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ 2x + y - z + 4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2 : \frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{10} = \frac{z+1}{6}.$$

7(2). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 , если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1 : \begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = -t - 1, \\ z = t + 4 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{0}.$$

7(3). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2} \quad \text{и} \quad l_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}.$$

7(4). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = -2, \\ y = 1 + 2t, \\ z = 4 - 3t. \end{cases}$$

7(5). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \quad \text{и} \quad l_2 : \begin{cases} 2x + 7y + 2z + 12 = 0, \\ 6x + 6y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

7(1). Исследовать взаимное расположение двух прямых. Если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1 : \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ 2x + y - z + 4 = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2: \frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{10} = \frac{z+1}{6}.$$

◀ Через две прямые можно провести плоскость и при том только одну, если они пересекаются или параллельны, но не совпадают. Две прямые параллельны, если их направляющие векторы коллинеарны. Направляющий вектор второй прямой, заданной параметрически, равен: $\vec{s}_2 = (-2; 10; 6)$.

Найдем направляющий вектор $\vec{s}_1$ первой прямой, заданной в общем виде, как пересечение двух плоскостей.

Очевидно, что заданная в общем виде прямая l_1 лежит в обеих плоскостях, образующих эту прямую, рис.1. Следовательно, она перпендикулярна обоим нормальным векторам: $\vec{n}_1 = (1; -1; 2)$ – нормальный вектор первой плоскости и $\vec{n}_2 = (2; 1; -1)$ – нормальный вектор второй плоскости. Из определения

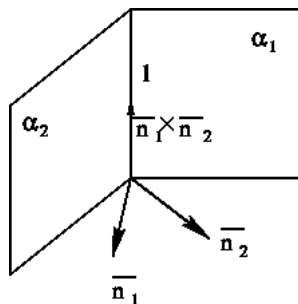


Рисунок 1. Прямая как линия пересечения плоскостей

векторного произведения, вектор $\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$ перпендикулярен и вектору $\vec{n}_1$ и вектору $\vec{n}_2$. Применяем формулу (1.4):

$$\begin{aligned} \vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}. \end{aligned}$$

$$\vec{n} = \vec{s}_1 = (-1; 5; 3).$$

Мы видим, что направляющие векторы обеих прямых коллинеарны, т.к. $\vec{s}_2 = 2\vec{s}_1$.

Отметим, что прямые не совпадающие, т.к. точка $M_2 = (1; 2; -1) \in l_2$, но не принадлежит первой прямой. Это проверяется путем подстановки координат точки M_1 в уравнение прямой: $1 - 2 - 2 - 1 \neq 0$. Следовательно, через заданные прямые можно провести единственную плоскость.

Найдём нормальный вектор искомой плоскости, обозначим её α . Для этого возьмём два неколлинеарных вектора, лежащих в искомой плоскости, и найдём их векторное произведение. Один вектор известен, это вектор

$\vec{s}_1 = (-1; 5; 3)$. Для определения второго вектора, возьмём две точки, принадлежащих разным прямым. Точка $M_2 = (1; 2; -1) \in l_2$ уже найдена.

Найдём какую-нибудь точку принадлежащую первой прямой. Например, точку пересечения данной прямой с плоскостью $z = 0$.

$$l_1 : \begin{cases} x - y - 1 = 0, \\ 2x + y + 4 = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x = -3, \\ y = -2x - 4 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1, \\ y = -2 \\ z = 0. \end{cases}$$

Получили $M_1(-1; -2; 0) \in l_1$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (1 + 1; 2 + 2; -1 - 0) = (2; 4; -1).$$

Теперь, используя формулу (1.4), найдём вектор $\vec{n}_1 = [\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1]$, который перпендикулярен искомой плоскости α .

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = \\ &= 17\vec{i} - 5\vec{j} + 14\vec{k}. \end{aligned}$$

Подставляем координаты точки $M_1(-1; -2; 0)$ и вектора в $\vec{n} = (17; -5; 14)$ в уравнение (3.1):

$$17(x + 1) - 5(y + 2) + 14(z - 0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha : 17x - 5y + 14z + 7 = 0. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $17x - 5y + 14z + 7 = 0.$

7(2). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 , если они лежат в одной плоскости, то написать уравнение этой плоскости.

$$l_1 : \begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = -t - 1, \\ z = t + 4 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{0}.$$

◀ Из условия задания выписываем координаты направляющих векторов заданных прямых. Первая прямая задана в параметрическом виде (4.3), а вторая — в каноническом (4.4).

$$\vec{s}_1 = (2; -1; 1), \quad \vec{s}_2 = (1; 2; 0).$$

$\frac{2}{-1} \neq \frac{-1}{2}$, поэтому векторы $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ неколлинеарны. Более того, они ортогональны, т.к. $(\vec{s}_1, \vec{s}_2) = 0$.

Следовательно, через заданные прямые можно провести плоскость, если они пересекаются. Найдём точку пересечения этих прямых. Для этого вторую прямую запишем в общем виде.

$$l_2 : \begin{cases} 2x + 4 = y + 1, \\ z - 2 = 0 \end{cases}$$

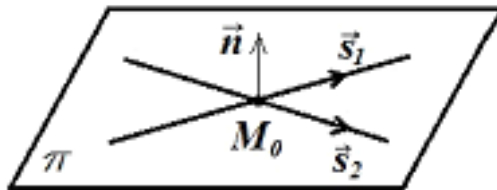
Теперь подставим в это уравнение значения x, y, z из первой прямой и найдём значение параметра t , при котором прямые пересекаются.

$$\begin{cases} 4t + 6 + 4 = -t - 1 + 1, \\ t + 4 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5t = -10, \\ t = -2 \end{cases} \Rightarrow t = -2.$$

Таким образом, система, состоящая из пяти уравнений с четырьмя неизвестными, имеет единственное решение. Подставляя значение параметра $t = -2$ в первое уравнение, находим точку пересечения прямых:

$$x = -1, \quad y = 1, \quad z = 2.$$

Получили координаты точки пересечения прямых $M_0(-1; 1; 2)$.



Осталось найти нормальный вектор искомой прямой. Этот вектор должен быть ортогонален направляющим векторам обеих прямых. Находим вектор $\vec{n} = [\vec{s}_1, \vec{s}_2]$.

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}. \end{aligned}$$

Подставляем координаты точки $M_0(-1; 1; 2)$ и вектора в $\vec{n} = (-2; 1; 5)$ в уравнение (3.1):

$$-2(x+1) + (y-1) + 5(z-2) = 0 \Rightarrow -2x + y + 5z - 13 = 0. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $-2x + y + 5z - 13 = 0.$

7(3). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2} \quad \text{и} \quad l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}.$$

Векторы $\vec{s}_1 = (2; -1; -2)$ и $\vec{s}_2 = (1; 2; 1)$ – направляющие векторы прямых l_1 и l_2 . Точки $M_1(1; -2; 0) \in l_1$ и $M_2(-1; -11; -6) \in l_2$,
 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-2; -9; -6)$

Рассмотрим смешанное произведение

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -2 & -9 & -6 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ значит векторы } \vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2} \text{ ком-}$$

планарны и прямые l_1 и l_2 лежат в одной плоскости (или параллельны или пересекаются). Так как координаты направляющих векторов не пропорциональны: $\frac{2}{1} \neq \frac{-1}{2} \neq \frac{-2}{1}$, то прямые пересекаются.

Найдем точку пересечения прямых.

Уравнения прямой $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2}$ перепишем в параметриче-

ском виде: $\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t - 2 \\ z = -2t \end{cases}$ и подставим x, y, z в уравнения второй прямой
 $l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}$ получим:

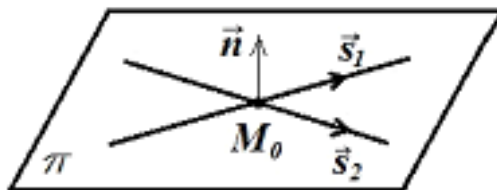
$$\frac{2t+1+1}{1} = \frac{-t-2+11}{2} = \frac{-2t+6}{1} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} 4t+4 & = & -t+9 & -t+9 & = & -4t+12 \\ 5t & = & 5 & 3t & = & 3 \\ t & = & 1 & t & = & 1 \end{array}$$

Оба уравнения дают одно и то же значение $t = 1$. Следовательно, координаты точки пересечения: $x = 3; y = -3; z = -2$.

$M_0(3; -3; -2)$ – точка пересечения прямых l_1 и l_2 .

По аналогии с решением задачи 7(2), можно здесь также найти уравнения плоскости которую задают пересекающиеся прямые l_1 и l_2 .



Известна точка $M_0(3; -3; -2)$, принадлежащая искомой плоскости, найдем вектор нормали $\vec{n}$ этой плоскости: $\vec{s}_1 = (2; -1; -2)$ $\vec{s}_2 = (1; 2; 1)$.

$$\vec{n} = [\vec{s}_1, \vec{s}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k} \Rightarrow \vec{n}(3; -4; 5).$$

Составим уравнение искомой плоскости:

$$3(x - 3) - 4(y + 3) + 5(z + 2) = 0 \Rightarrow$$

$3x - 4y + 5z - 11 = 0$ – уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые. ►

Ответ: $M_0(3; -3; -2), 3x - 4y + 5z - 11 = 0.$ ¶

7(4). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \text{ и } \begin{cases} x = -2, \\ y = 1 + 2t, \\ z = 4 - 3t. \end{cases}$$



Первая прямая содержит точку $M_1(0; 1; -4)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_1(1; -2; 6)$, а вторая прямая проходит через точку $M_2(-2; 1; 4)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_2 = (0; 2; -3)$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (-2 - 0; 1 - 1; 4 - (-4)) = (-2; 0; 8).$$

Рассмотрим смешанное произведение

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 8 \\ 1 & -2 & 6 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 10 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -2 & 10 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 28.$$

Значит векторы $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ не компланарны, следовательно, прямые l_1 и l_2 не пересекаются. Так как направляющие вектора прямых не коллинеарны, поэтому прямые не параллельны, т.е являются скрещивающимися прямыми.

Расстояние h между ними равно высоте параллелепипеда, построенного на трёх векторах: $\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$, т.е. расстоянию между параллельными плоскостями (основаниями параллелепипеда), которые содержат заданные прямые, рис. 2.

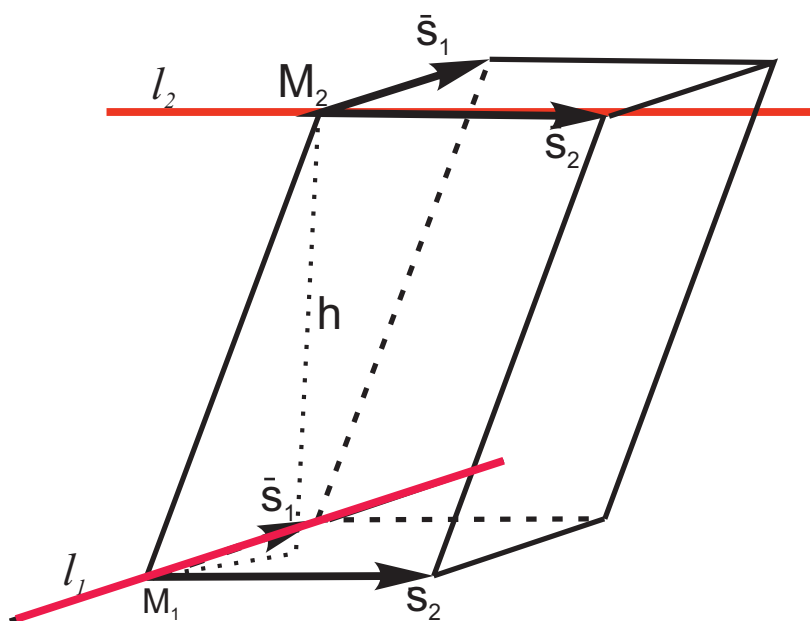


Рисунок 2. Расстояние между скрещивающимися прямыми

Эту высота определяется из формулы для объёма параллелепипеда:
 $V = h \cdot S_{\text{осн}}$, где:

$$V = \left| (\overrightarrow{M_1 M_2} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2) \right|, \quad S_{\text{осн}} = \left| \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \right|.$$

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (-2 - 0; 1 - 1; 4 - (-4)) = (-2; 0; 8).$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми равно:

$$h = \frac{\left| (\overrightarrow{M_1 M_2} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2) \right|}{\left| \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \right|}.$$

$$\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 6 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -6\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}.$$

$$\left| \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \right| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

Выше было найдено смешанное произведение $(\overrightarrow{M_1 M_2} \ \vec{s}_1 \ \vec{s}_2) = 28$.

$$h = \frac{|28|}{7} = 4. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 4.

7(5). Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{6} \quad \text{и} \quad l_2: \begin{cases} 2x + 7y + 2z + 12 = 0, \\ 6x + 6y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

Прежде всего найдём направляющий вектор прямой l_2 , заданной в общем виде, как пересечение двух плоскостей с нормальными векторами $\vec{n}_1 = (2; 7; 2)$ и $\vec{n}_2 = (6; 6; 1)$. Для этого используем формулу (4.2):

$$\begin{aligned} \vec{s}_2 = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 7 & 2 \\ 6 & 6 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = \\ &= -5\vec{i} + 10\vec{j} - 30\vec{k} = -5(1; -2; 6). \end{aligned}$$

Направляющий вектор первой прямой равен $\vec{s}_1 = (1; -2; 6)$. Следовательно,

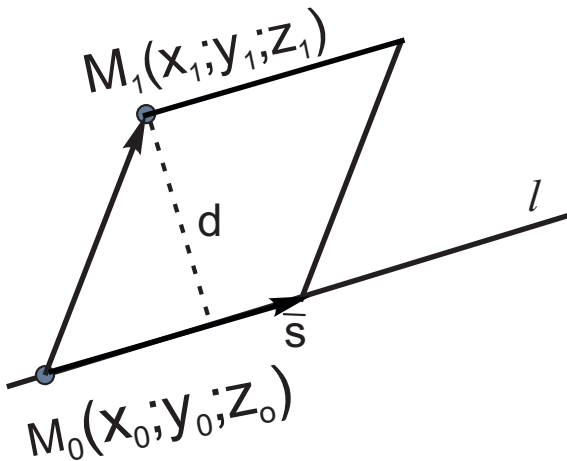


Рисунок 3. Расстояние от точки до прямой

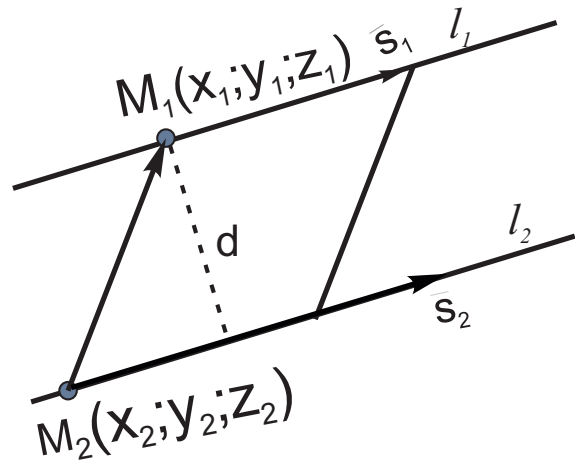


Рисунок 4. Расстояние между параллельными прямыми

заданные прямые параллельны.

Возьмем две точки $M_1 \in l_1$ и $M_2 \in l_2$. В точку M_1 перенесем направляющий вектор $\vec{s}_1$. На векторах $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ построим параллелограмм, рис. 4. Высота этого параллелограмма, опущенная из точки M_1 на прямую l_2 , равна искомому расстоянию между параллельными прямыми l_1 и l_2 . Из условия задачи точка $M_1(0; 1; -4) \in l_1$. На прямой l_2 возьмем точку, в которой прямая пересекает плоскость $y = 0$. Решаем систему:

$$\begin{cases} 2x + 2z + 12 = 0, \\ 6x + z + 1 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 12x - 2 + 12 = 0, \\ z = -6x - 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10x = 10, \\ z = -6x - 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ z = -7. \end{cases}$$

Получили: $M_2(1; 0; -7) \in l_2$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (1 - 0; 0 - 1; -7 + 4) = (1; -1; -3).$$

Находим площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{M_1M_2}$ и $\vec{s}_1$ по формуле $S = \left| \overrightarrow{M_1M_2} \times \vec{s}_1 \right|$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M_1M_2} \times \vec{s}_1 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= -12\vec{i} - 9\vec{j} - \vec{k} = (-12; -9; -1). \end{aligned}$$

$$S = \sqrt{12^2 + 9^2 + 1^2} = \sqrt{226}.$$

Находим высоту h этого параллелограмма, опущенную из точки M_1 на прямую l_2 :

$$\rho(l_1, l_2) = h = \frac{S}{|\vec{s}_1|} = \frac{\sqrt{226}}{\sqrt{1 + 2^2 + 6^2}} = \frac{\sqrt{226}}{\sqrt{41}}. \quad \blacktriangleleft$$

Ответ: $\rho(l_1, l_2) = \frac{\sqrt{226}}{\sqrt{41}}.$

8. Практическое задание

Решение задач

8(1). Найти точку, симметричную точке $P(-1; -1; 2)$ относительно прямой

$$\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}.$$

Или

8(2). Найти точку, симметричную $P(2; -2; 3)$ относительно плоскости $\alpha : x - 2y + 3z - 5 = 0$.

Или

8(3). Найдите расстояние от точки $P(2; -2; 3)$ до прямой

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}.$$

8(1). Найти точку, симметричную точке $P(-1; -1; 2)$ относительно прямой l :

$$l: \frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}.$$

◀ Найдём ортогональную проекцию точки $P(-1; -1; 2)$ на прямую l :

$$l: \frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}.$$

Для этого найдем уравнение плоскости α , проходящей через эту точку перпендикулярно данной прямой, и определим точку пересечения этой прямой и плоскости.

В качестве нормального вектора плоскости берем вектор $\vec{n}$ коллинеарный направляющему вектору заданной прямой

$$\vec{n} = -0,5\vec{s} = (2; -1; 1).$$

Получаем следующее уравнение плоскости, проходящей через точку $P(-1; -1; 2)$ с заданным нормальным вектором $\vec{n}$:

$$2(x+1) - 1(y+1) + 1(z-2) = 0, \text{ т.е. } 2x - y + z - 1 = 0.$$

Для определения координат точки M пересечения заданной прямой с этой плоскостью решим систему четырёх уравнений:

$$\begin{cases} x = 1 - 4t, \\ y = 2 + 2t, \\ z = -1 - 2t, \\ 2x - y + z - 1 = 0. \end{cases}$$

Первые три уравнения представляют параметрическое уравнение прямой l , а четвёртое — уравнение ортогональной к этой прямой плоскости α . Подставляя первые три уравнения в четвёртое, получаем:

$$2 - 8t - 2 - 2t - 1 - 2t - 1 = 0 \Rightarrow -12t = 2 \Rightarrow t = -1/6.$$

Из параметрического уравнения прямой, получаем:

$$x = 1 - 4 \cdot (-1/6) = 5/3; \quad y = 2 + 2 \cdot (-1/6) = 5/3; \quad z = -1 - 2 \cdot (-1/6) = -2/3.$$

Итак, мы получили координаты проекции точки P на прямую l :

$$M(5/3; 5/3; -2/3).$$

Найдём теперь точку P' , симметричную точке $P(-1; -1; 2)$ относительно прямой l .

Воспользуемся формулой деления отрезка пополам:

$$x_M = (x_P + x_{P'})/2; \quad y_M = (y_P + y_{P'})/2; \quad z_M = (z_P + z_{P'})/2.$$

Координаты точки P и M известны, находим координаты точки P' :

$$x_{P'} = 2x_M - x_P; \quad y_{P'} = 2y_M - y_P; \quad z_{P'} = 2z_M - z_P.$$

$$x_{P'} = 10/3 + 1 = 13/3; \quad y_{P'} = 10/3 + 1 = 13/3; \quad z_{P'} = -4/3 - 2 = -10/3.$$

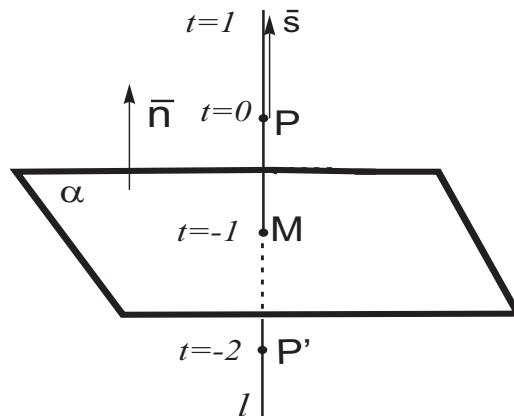
Итак, мы нашли координаты точки P' , которая симметрична точке $P(-1; -1; 2)$ относительно прямой l : $P'(13/3; 13/3; -10/3)$. 

Ответ: $P'(13/3; 13/3; -10/3)$.

8(2). Найти точку, симметричную $P(1; 0; 6)$ относительно плоскости $\alpha : x - 2y + 3z - 5 = 0$.

◀ Напишем параметрические уравнения проектирующей прямой l , проходящей через точку P перпендикулярно плоскости α . Её направляющим вектором будет нормальный вектор плоскости α $\vec{n} = (1; -2; 3)$, поэтому параметрические уравнения l имеют вид:

$$l : \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -2t, \\ z = 6 + 3t. \end{cases}$$



Найдем точку пересечения прямой l и плоскости α . Для этого подставим параметрическое уравнение прямой l в уравнение плоскости α :

$$1 + t + 4t + 18 + 9t - 5 = 0 \Rightarrow 14t = -14 \Rightarrow t = -1.$$

Подставляя это значение параметра t в уравнение перпендикулярной прямой, получаем: $x = 0$, $y = 2$, $z = 3$.

Мы нашли проекцию точки P на плоскость α $M(0; 2; 3)$.

Найдём теперь точку P' , симметричную точке $P(1; 0; 6)$ относительно плоскости α .

Воспользуемся формулой деления отрезка PP' пополам:

$$x_M = (x_P + x_{P'})/2; \quad y_M = (y_P + y_{P'})/2; \quad z_M = (z_P + z_{P'})/2.$$

Координаты точки P и M известны, находим координаты точки P' :

$$x_{P'} = 2x_M - x_P \quad y_{P'} = 2y_M - y_P; \quad z_{P'} = 2z_M - z_P.$$

$$x_{P'} = 0 - 1 = -1; \quad y_{P'} = 4; \quad z_{P'} = 6 - 6 = 0.$$

Итак, мы нашли координаты точки P' , которая симметрична точке $P(1; 0; 6)$ относительно плоскости α : $P'(-1; 4; 0)$. ▶

Замечание. После определения параметра t при котором прямая пересекает плоскость α , можно было сразу найти координаты точки P' , опуская вычисления координат точки M . Параметр t в точке P равен 0, а в точке

М $t = -1$. Следовательно, в точке P' , которая находится на одинаковом расстоянии от точки P , $t = -2$. Подставляя это значение в параметрические уравнения прямой l , получаем:

$$x_{P'} = 1 - 2 = -1; \quad y_{P'} = -4; \quad z_{P'} = -6 - 6 = 0.$$

Ответ: $P'(-1; 4; 0)$

8(3). Найдите расстояние от точки $P(2; -2; 3)$ до прямой

$$l: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}.$$

Расстояние от точки до прямой — равно длине перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.

1 способ.

Найдём ортогональную проекцию точки $P(2; -2; 3)$ на прямую

$$l: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}.$$

Для этого найдем уравнение плоскости α , проходящей через эту точку перпендикулярно данной прямой, и определим точку пересечения этой прямой и плоскости.

В качестве нормального вектора плоскости берем вектор $\vec{n}$ коллинеарный направляющему вектору заданной прямой

$$\vec{n} = \vec{s} = (2; -1; 1).$$

Получаем следующее уравнение плоскости, проходящей через точку $P(2; -2; 3)$ с заданным нормальным вектором $\vec{n}$:

$$2(x-2) - 1(y+2) + 1(z-3) = 0, \text{ т.е. } 2x - y + z - 9 = 0.$$

Для определения координат точки M пересечения заданной прямой с этой плоскостью решим систему четырех уравнений:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 3 - t, \\ z = -2 + t, \\ 2x - y + z - 9 = 0. \end{cases}$$

Первые три уравнения представляют параметрическое уравнение прямой l , а четвертое — уравнение ортогональной к этой прямой плоскости α . Подставляя первые три уравнения в четвертое, получаем:

$$2 + 4t - 3 + t - 2 + t - 9 = 0 \Rightarrow 6t = 12 \Rightarrow t = 2.$$

Из параметрического уравнения прямой, получаем:

$$x = 1 + 4 = 5; \quad y = 3 - 3 = 0; \quad z = -2 + 2 = 0.$$

Итак, мы получили координаты проекции точки P на прямую l :

$$M(5; 0; 0).$$

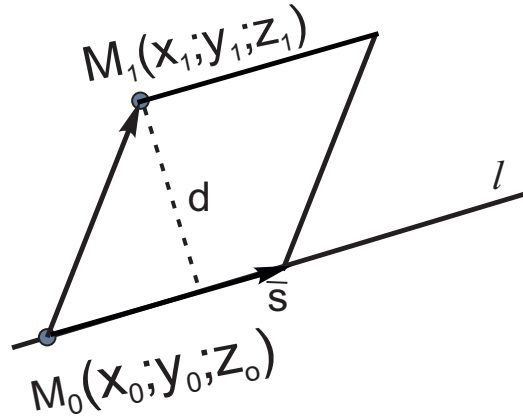
Находим вектор $\overrightarrow{MP} = (-3; -3; 3)$. Следовательно, искомая величина равна длине этого вектора:

$$d = \sqrt{3^2 + 3^2 + 3^2} = 3\sqrt{3}.$$

2 способ. Воспользуемся формулой из 11 лекции.

Расстояние от точки $M_1(x_1; y_1; z_1)$ до прямой l заданной направляющим вектором $\vec{s} = (m; n; p)$ и точкой $M_0(x_0; y_0; z_0)$, вычисляется по формуле

$$d = \frac{|\overrightarrow{[M_0M_1, \vec{s}]}|}{|\vec{s}|}. \quad (8.1)$$



Для решаемой задачи $M_0(1; 3; -2)$, $M_1(2; -2; 3)$ и $\vec{s} = (2; -1; 1)$. Находим вектор $\overrightarrow{M_0M_1} = (2 - 1; -2 - 3; 3 + 2) = (1; -5; 5)$.

Находим векторное произведение

$$\begin{aligned} \overrightarrow{[M_0M_1, \vec{s}]} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -5 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} -5 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 9\vec{j} + 9\vec{k}. \end{aligned}$$

Подставляем полученные координаты векторов $\overrightarrow{[M_0M_1, \vec{s}]}$ и $\vec{s}$ в формулу (8.1):

$$d = \frac{\sqrt{9^2 + 9^2}}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{3}.$$

Ответ: $3\sqrt{3}$.

Вариант для самостоятельной работы

Вариант 0.

- 1. Даны точки $A(0; -4; 1)$, $B(-3; 2; -1)$, $C(5; -7; 9)$, $D(4; 7; 0)$. Найти:
 - a) величину угла при вершине A в треугольнике ABC ;
 - b) площадь треугольника ABC ;
 - c) высоту DH тетраэдра $DABC$.
- 2. Даны вершины треугольника: $A(-4; 4)$, $B(8; 2)$, $C(3; 8)$. Составить уравнения:
 - a) каноническое уравнение средней линии параллельной стороне AC .
 - b) общее уравнение высоты, проведённой из вершины A .
- 3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1; 3; 2)$ параллельно плоскостям $x + 2y + z - 4 = 0$ и $2x + 4y + 2z + 5 = 0$.
- 4. Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3; 8; -9)$ параллельно прямой $\begin{cases} 2x - 2y - z + 1 = 0, \\ 3x - 2y - 2z = 0. \end{cases}$
- 5. Исследовать взаимное расположение двух плоскостей $\alpha_1 : 2x - y + z - 2 = 0$ и $\alpha_2 : x - 3y + 4z + 2 = 0$. Если они пересекаются, то найти угол между ними. Если параллельны, то найти расстояние между ними.
- 6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{m} = 3\vec{p} - \vec{q}$ и $\vec{n} = \vec{p} - 2\vec{q}$, если $|\vec{p}| = 1$, $|\vec{q}| = 4$, $\angle(\vec{p}, \vec{q}) = 5\pi/6$.
- 7. Исследовать взаимное расположение двух прямых l_1 и l_2 . Если они пересекаются, то найти точку пересечения, иначе найти расстояние между ними.

$$l_1 : \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ 2x + y - z + 2 = 0; \end{cases} \quad l_2 : \frac{x - 3}{3} = \frac{y + 5}{-1} = \frac{z - 2}{-2}.$$
- 8. Найти точку, симметричную точке $P(5; 2; -1)$ относительно плоскости $2x - y + 3z + 23 = 0$.